01 합차 공식으로 수의 계산

곱셈공식을 이용하여 105×95 를 계산하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 수로 옳은 것은?

$$\begin{aligned} 105 \times 95 &= (\square(\text{가}) + 5)\,(100 + \square(\text{나})) \\ &= 100^2 - 5^2 \\ &= 9975 \end{aligned}$$

[2025 신기중 1학기 중간 13번]

[5점]

① (가) 95, (나) -5 ② (가) 100, (나) -5

③ (가) 105, (나) 5 ④ (가) 100, (나) 5

⑤ (가) 105, (나) -5

02 공통인수 찾기

두 다항식에 공통으로 들어 있는 인수는?

$x^2 + x - 12$, $3x^2 - 11x + 6$ [2025 상원중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $x - 3$ ② $x + 3$ ③ $x - 4$ ④ $x - 6$ ⑤ $3x - 2$

03 인수분해로 수의 계산

인수분해를 이용하여 $2.05^2 - 1.95^2$ 을 계산하면? [2025 성산중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 0.1 ② 0.4 ③ 0.8 ④ 1 ⑤ 1.05

04 한 근이 주어진 이차방정식

이차방정식 $2x^2 + ax - 3 = 0$ 의 한 근이 $x = -1$ 일 때, 다른 한 근은? (단, a 는 상수) [2025 강동중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 3

05 중근 조건

이차방정식 $(x+3)(x+a)=b$ 가 중근 $x=-1$ 을 가질 때, $a+b$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 10번]

[5점]

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -1

06 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $3(x-4)^2=6$ 의 해 중 일차부등식 $x+9<5x-7$ 을 만족시키는 해는? [2025 강북중 1학기 기말 5번]

[5점]

① $x=4+\sqrt{6}$ ② $x=4+\sqrt{2}$ ③ $x=4-\sqrt{2}$

④ $x=4\pm\sqrt{2}$ ⑤ $x=4\pm\sqrt{6}$

07 완전제곱식 꼴

이차방정식 $x^2+8x+a-3=0$ 의 해가 $x=-4\pm\sqrt{15}$ 일 때 유리수 a 의 값은? [2025 대구일중 1학기 기말 7번]

[5점]

① -1 ② 2 ③ 4 ④ 5 ⑤ 8

08 근을 대입한 식의 값

이차방정식 $x^2+4x-1=0$ 의 한 근이 $x=a$ 일 때, $a^2+\frac{1}{a^2}$ 의 값은? [2025 노변중 1학기 기말 5번]

[5점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

09 계수를 바꾸어 푼 방정식

[서술형] 이차방정식 $x^2-2ax+5=0$ 에서 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀었더니 한 근이 -3 이었다. 이때 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2025 왕선중 1학기 기말 18번]

[5점]

10 대각선의 개수

정 n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 이다. 대각선이 20 개인 정다각형은? [2025 경암중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 정오각형 ② 정육각형 ③ 정칠각형

④ 정팔각형 ⑤ 정구각형

11 나이 문제

형은 동수보다 3 살 많다고 한다. 동수의 나이를 제곱하면 형 나이의 8 배보다 41 살 많아진다고 할 때, 동수의 나이는? [2025 동촌중 1학기 기말 7번]

[5점]

① 5 살 ② 8 살 ③ 9 살 ④ 12 살 ⑤ 13 살

12 도형의 넓이 활용

어떤 정사각형에서 각 변의 길이를 2cm 씩 늘인 정사각형의 넓이는 처음 정사각형에서 각 변의 길이를 2cm 씩 줄인 정사각형의 넓이의 9 배가 된다. 이때 처음 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 매천중 1학기 기말 7번]

[5점]

① 1cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm

13 나누어 주기 문제

동아리에 참여하는 학생들에게 사탕 60 개를 똑같이 나누어주려고 한다. 학생 한 명당 나누어 준 사탕의 개수가 동아리 전체 학생 수보다 17 만큼 작다고 할 때, 동아리 전체 학생 수를 구하면? [2024 신구중 1학기 기말 5번]

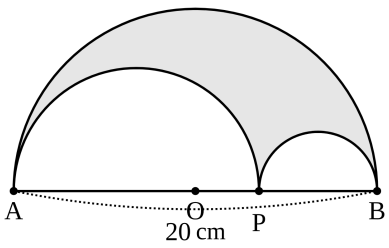
[5점]

① 10 명 ② 15 명 ③ 20 명 ④ 25 명 ⑤ 30 명

14 반원의 넓이 활용

그림은 $\overline{AP}$, $\overline{PB}$, $\overline{AB}$ 를 각각 지름으로 하는 3 개의 반원으로 이루어진 도형이고 큰 반원의 지름의 길이가 20cm 이다. 점 P 는 큰 반원의 중심 O 를 출발하여 변 OB 를 따라 점 B 까지 매초 2cm 의 속력으로 이동할 때, 색칠한 부분의 넓이가 $\frac{75}{4}\pi\text{cm}^2$ 가 되는 것은 몇 초 후인가? [2025 매천중 1학기 기말 6번]

[5점]

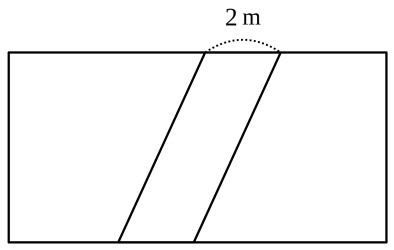


① 1 초 ② 2 초 ③ $\frac{9}{4}$ 초 ④ $\frac{5}{2}$ 초 ⑤ $\frac{7}{2}$ 초

15 길 문제

가로와 세로의 길이의 비가 2 : 1 인 직사각형 모양의 공원에 그림과 같이 평행사변형 모양의 산책로가 있다. 이 산책로를 제외한 공원의 넓이가 60m^2 일 때, 이 공원의 세로의 길이는? [2025 성명여중 1학기 기말 7번]

[5점]



① 5m ② 6m ③ 7m ④ 8m ⑤ 9m

16 달력 문제

그림은 올해 7 월의 우리 학교 달력이다. 위아래로 이웃하는 두 날짜를 곱한 값이 494 일 때, 두 날짜의 합은? [2025 경명여중 1학기 기말 12번]

[5점]

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

① 37 ② 39 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

17 연속하는 자연수

[서술형] 연속한 세 자연수가 있다. 가장 큰 수의 제곱이 나머지 두 수의 제곱의 합보다 21 만큼 작을 때, 이 세 자연수의 합을 구하시오. [2025 매천중 1학기 기말 20번]

[5점]

18 근을 대입한 식의 값

이차방정식 $x^2-4x-6=0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, m^2-4m+3 의 값은? [2025 산격중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

19 쏘아 올린 물체

지면으로부터 40m 높이에서 지면과 수직인 방향으로 초속 20m 로 발사한 물 로켓의 x 초 후의 높이가 $(40+20x-5x^2)\,\text{m}$ 라고 할 때, 이 물 로켓의 높이가 55m 가 되는 것은 발사하고 나서 몇 초 후인가? [2025 산격중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 1 초 후 또는 3 초 후 ② 2 초 후 또는 3 초 후

③ 3 초 후 또는 5 초 후 ④ 5 초 후 또는 7 초 후

⑤ 6 초 후 또는 8 초 후

20 닮은 정삼각형

길이가 18cm 인 끈을 잘라서 크기가 다른 두 개의 정삼각형을 만들려고 한다. 두 정삼각형의 넓이의 비가 $1:4$ 가 되도록 할 때, 작은 정삼각형의 한 변의 길이는? [2024 황금중 1학기 기말 10번]

[5점]

① 2cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm